

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКТА



Набор Наименование продукта SEQuoia Complete Stranded RNA Library Prep Kit

Набор Номер(а) в Каталоге 17005710, 17005726

Дата редакции 19-мар-2021

## Содержимое Комплекта

| Номер(а) в Каталоге                       | Наименование продукта                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 12011293, 12011942                        | SEQuoia Complete Reagent F Amplification Buffer |
| 12011303, 12011945                        | SEQuoia Complete Reagent B End Repair Enzyme    |
| 12011302, 12011943                        | SEQuoia Complete Reagent A Fragmentation Buffer |
| 12011304, 12011946                        | SEQuoia Complete Reagent C Poly(A) Buffer       |
| 12011291, 12011944                        | SEQuoia Complete Reagent D Poly(A) Polymerase   |
| 12011292, 12011952                        | SEQuoia Complete Reagent E SEQzyme Mix          |
| 12011294, 12011941, 12012096,<br>12012097 | SEQuoia Complete Purification Beads             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**BIO-RAD**

Дата редакции 23-дек-2020

Номер редакции 1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование SEQuoia Complete Reagent F Amplification Buffer  
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.  
(в т.ч. ограничения по применению) 12011293, 12011942  
Номер(а) в Каталоге

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

##### адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

#### GHS Классификация

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Разъедание/раздражение кожи                                                                               | Категория 3 |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) | Категория 1 |
| Острая токсичность для водной среды                                                                       | Категория 3 |
| Хроническая токсичность для водной среды                                                                  | Категория 3 |

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Опасно



### 2.2.2 Символы (знаки) опасности

### 2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H316 - При попадании на кожу вызывает слабое раздражение  
 H370 - Поражает органы  
 H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

P260 - Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. P308 + P311 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.

### Оценка PBT и vPvB

| Компоненты (наименование)       | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол              | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| N,N,N-Триметилметанаминийхлорид | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

### 2.3 Прочие опасности

Неприменимо.

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)  
 3.1.2 Химическая формула  
 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                                 |                     |                                                                                            |                    |         |           |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|
|                                 |                     | Параметры рабочей зоны,<br>подлежащие обязательному<br>контролю (ПДК р.з или ОБУВ<br>р.з.) |                    |         |           |
| Компоненты (наименование)       | Массовая<br>доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                            | Класс<br>опасности | № CAS   | № EC      |
| Пропан-1,2,3-триол              | 20                  |                                                                                            |                    | 56-81-5 | 200-289-5 |
| N,N,N-Триметилметанаминийхлорид | 2.5                 |                                                                                            |                    | 75-57-0 | 200-880-8 |

## 4. Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

#### 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

#### 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

#### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух. ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.

#### 4.2.2

При воздействии на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При сохранении симптомов обратиться к врачу.

#### 4.2.3

При попадании в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При сохранении симптомов обратиться к врачу.

#### 4.2.4

При отравлении пероральным путем

НЕ вызывать рвоту. Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Обратиться к врачу.

#### 4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Информация отсутствует.

### 5.2

Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и

Группа горючести: Информация отсутствует.

## ГОСТ 30852.0-2002)

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура вспышки                                               | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                        | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Температура самовоспламенения                                     | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости            | Концентрационный предел (%): Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                     |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                   | Диапазон температур: Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                             |
| Коэффициент дымообразования                                       | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов    | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальный рост давления (бар)                                  | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                    | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.3                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Рекомендуемые средства тушения пожаров                            | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Запрещенные средства тушения пожаров                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.6                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специфика при тушении                                             | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

#### 6.1.1

|                                                                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

**6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

## 6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8.

## 6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

**7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах****7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

## 7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

## 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы

получить полный текст особых положений.

## 7.2 Правила хранения химической продукции

### 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в недоступном для посторонних месте.

### 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

### 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1

Параметры, подлежащие обязательному контролю

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

### 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Надеть надлежащие перчатки.

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние  
(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость  
Внешний вид: водный раствор  
Цвет: бесцветный  
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| pH                                                             | 8.7 - 8.9          |                           |
| Температура плавления / замерзания                             | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Температура / интервал кипения                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Температура вспышки                                            | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Скорость испарения                                             | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| Верхний предел воспламеняемости или взрываемости               | Данные отсутствуют |                           |
| Нижний предел воспламеняемости или взрываемости                | Данные отсутствуют |                           |
| Давление пара                                                  | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Плотность пара                                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Относительная плотность                                        | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| Растворимость в воде                                           | Данные отсутствуют | Смешивается с водой       |
| Растворимость в других растворителях                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Коэффициент распределения                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Температура самовоспламенения                                  | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Температура разложения                                         | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Вязкость</b>                                                |                    |                           |
| Кинематическая вязкость                                        | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Динамическая вязкость                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b><u>Дополнительная информация</u></b>                        |                    |                           |
| Окисляющие свойства                                            | Неприменимо        |                           |
| Взрывчатые свойства                                            | Неприменимо        |                           |
| Температура размягчения                                        | Неприменимо        |                           |

## 10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.



## 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

## 11. Информация о токсичности

## 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Продолжительный контакт может вызвать покраснение и раздражение.

## 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

## 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Может вызывать раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Канцерогенность:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Репродуктивная токсичность:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

STOT - однократное воздействие:

На основании критериев классификации Согласованной на глобальном уровне системы, как принято в стране или регионе, требованиям которых отвечает этот паспорт безопасности, установлено, что данный продукт обладает системной токсичностью для органов-мишеней при остром воздействии. (STOT SE). Поражает органы.

Опасность аспирации:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование)       | Пероральная LD50      | Кожная LD50          | ЛК50 при вдыхании                   |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол              | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| N,N,N-Триметилметанаминыйхлорид | = 50 mg/kg ( Rat )    | -                    | -                                   |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

## 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование)                     | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности)              | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол - 56-81-5                  | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                         | ПДК вода: 0.5<br><br>общ<br>4-й класс опасности                        | ПДК рыб.хоз.: 1.0<br>0.5<br><br>общ<br>3-й класс опасности<br>4-й класс опасности | Не установлено                          |
| N,N,N-Триметилметанаминий<br>хлорид - 75-57-0 | Не установлено                                                                           | Не установлено                                                         | ПДК рыб.хоз.: 0.1<br><br>токсикологический<br>4-й класс опасности                 | Не установлено                          |

*1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. –*

рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование)        | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                   | Ракообразные                                |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол               | -                         | LC50: 51 - 57mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )   | EC50: >500mg/L (24h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| N,N,N-Триметилметанаминий хлорид | -                         | LC50: 431 - 495mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                                           |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)  
IMDG

IATA Код ERG:

Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
ФЗ «О техническом регулировании»  
ФЗ «Об отходах производства и потребления»  
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
ФЗ «Об охране окружающей среды»  
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
ФЗ «О пожарной безопасности»  
Закон РФ «О стандартизации»  
Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

#### 15.2 Международные конвенции и соглашения

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)  
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой: Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям Неприменимо

Роттердамская конвенция Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 23-дек-2020                                                                                  |
| Номер редакции         | 1                                                                                            |
| Примечание по редакции | Символ (*) в поле данного паспорта безопасности показывает, что эта строка была пересмотрена |

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

- ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
- CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
- EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
- EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)
- EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
- EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
- EPA\_HPV not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
- FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
- HSDB not translate code - База данных опасных веществ
- IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
- JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии
- NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
- NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
- NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
- NLM\_PUBMED not translate code - National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

---

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития –

Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPВ not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития –

Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

*4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

**Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**BIO-RAD**

Дата редакции 23-дек-2020

Номер редакции 1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование SEQuoia Complete Reagent B End Repair Enzyme  
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные  
(в т.ч. ограничения по применению) химические реактивы.  
Номер(а) в Каталоге 12011303, 12011945

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название  
организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных  
консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции  
в целом (сведения о классификации опасности  
в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ  
12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ  
32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ  
32425-2013))

#### GHS Классификация

Острая токсичность для водной среды

Категория 3

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности  
(Н-фразы)

H402 - Вредно для водных организмов



## Оценка PBT и vPvB

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Неприменимо.

## 3. Состав (информация о компонентах)

## 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

## 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|  |  |                                                                                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности | № CAS   | № EC      |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| Пропан-1,2,3-триол        | 59.999           |                 |                 | 56-81-5 | 200-289-5 |

## 4. Меры первой помощи

## 4.1 Наблюдаемые симптомы

## 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

## 4.2.1

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При отравлении ингаляционным путем<br>4.2.2   | Переместить пострадавшего на свежий воздух.                                                                     |
| При воздействии на кожу<br><br>4.2.3          | Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.              |
| При попадании в глаза<br><br>4.2.4            | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
| При отравлении пероральным путем<br><br>4.2.5 | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                       |
| Противопоказания                              | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.                    |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|                                                                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1<br>Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)                                    | Информация отсутствует.                                                              |
| 5.2<br>Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002) | Группа горючести: Информация отсутствует.                                            |
| Температура вспышки                                                                                        | 160 °С                                                                               |
| Минимальная температура воспламенения (°С)                                                                 | Неприменимо                                                                          |
| Температура самовоспламенения                                                                              | Неприменимо                                                                          |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости                                                     | Концентрационный предел (%): Неприменимо                                             |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                                                            | Диапазон температур: Неприменимо                                                     |
| Коэффициент дымообразования                                                                                | Неприменимо                                                                          |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов                                             | Неприменимо                                                                          |
| Максимальный рост давления (бар)                                                                           | Неприменимо                                                                          |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                                                             | Неприменимо                                                                          |
| 5.3<br>Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность                                   | Информация отсутствует.                                                              |
| 5.4<br>Рекомендуемые средства тушения пожаров                                                              | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. |
| 5.5<br>Запрещенные средства тушения пожаров                                                                | Информация отсутствует.                                                              |
| 5.6                                                                                                        |                                                                                      |

Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Дополнительная информация приведена в разделе 8.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7.1.2</b><br>Меры по защите окружающей среды                                                                                                         | При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.                                            |
| <b>7.1.3</b><br>Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке<br><br>Дополнительная информация приведена в разделе 14:                            | Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений. |
| <b>7.2 Правила хранения химической продукции</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7.2.1</b><br>Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) | Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7.2.2</b><br>Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)                                                                          | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7.3</b><br>Меры безопасности и правила хранения в быту                                                                                               | В быту не применяется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

|                                                            |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1</b><br>Параметры, подлежащие обязательному контролю | Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами. |
| <b>8.2</b><br>Системы инженерных мер безопасности          | Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.                                                              |
| <b>8.3 Средства индивидуальной защиты персонала</b>        |                                                                                                                                                              |
| <b>8.3.1</b><br>Общие рекомендации                         | Обращаться в соответствии с установившейся                                                                                                                   |

## 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

## 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Специальные средства защиты не требуются.

Специальные средства защиты не требуются.

Специальные средства защиты не требуются.

## 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

## 9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Сернистый

## 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 7.5 - 7-8          |                           |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура / интервал кипения</b>                          | > 100 °C           | Неизвестно                |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | 160 °C             | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)</b>   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Плотность пара</b>                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Данные отсутствуют | Смешивается с водой       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Коэффициент распределения</b>                               | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура разложения</b>                                  | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Вязкость</b>                                                |                    |                           |

|                                         |                    |            |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| Кинематическая вязкость                 | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Динамическая вязкость                   | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| <b><u>Дополнительная информация</u></b> |                    |            |
| Окисляющие свойства                     | Неприменимо        |            |
| Взрывчатые свойства                     | Неприменимо        |            |
| Температура размягчения                 | Неприменимо        |            |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

|                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) | Стабильно при нормальных условиях.                            |
| Чувствительность к механическому удару:                                          | Нет.                                                          |
| Чувствительность к статическому разряду:                                         | Нет.                                                          |
| Опасные продукты разложения:                                                     | Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования. |

### 10.2

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Реакционная способность      | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций: | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.3

|                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Неизвестно. |
| Несовместимые материалы:                                                                                             | Неизвестно. |

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

|                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) | Неизвестно. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При воздействии на кожу                           | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При попадании в глаза                             | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При отравлении пероральным путем                  | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека | Информация отсутствует. |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

### 11.4

|                                                                                                                                |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Разъедание/раздражение кожи:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Канцерогенность:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Репродуктивная токсичность:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

STOT - однократное воздействие:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Опасность аспирации:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное 21,000.40 mg/kg

воздействие)  
ATEmix (кожный) 16,683.60 mg/kg

## Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50      | Кожная LD50          | ЛК50 при вдыхании                   |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол        | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование)    | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол - 56-81-5 | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                   | ПДК вода: 0.5<br><br>общ<br>4-й класс опасности                  | ПДК рыб.хоз.: 1.0<br>0.5<br><br>общ<br>3-й класс опасности  | Не установлено                       |



| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                          |                                                                        | 4-й класс опасности                                                  |                                         |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др.  
для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или  
96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                    | Ракообразные                                   |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол        | -                         | LC50: 51 - 57mg/L (96h,<br><i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | EC50: >500mg/L (24h,<br><i>Daphnia magna</i> ) |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде  
за счет биоразложения и других процессов  
(окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация  
отсутствует. Бионакопление: Для этого  
продукта нет данных. Миграция в почве:  
Информация отсутствует. Подвижность:  
Информация отсутствует.

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами,  
образующимися при применении, хранении,  
транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания,  
утилизации или ликвидации отходов продукции,  
включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная  
продукция:

Утилизировать в соответствии с местными  
нормативами. Утилизировать отходу согласно  
нормам законодательства по охране окружающей  
среды.

### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG

IATA Код ERG:

Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                                                                                               | Нет                                                                                               |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)<br>Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой: | Неприменимо                                                                                       |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                                                                                   | Неприменимо                                                                                       |
| Роттердамская конвенция                                                                                                                                                                         | Неприменимо                                                                                       |

## 16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 23-дек-2020                                                                                  |
| Номер редакции         | 1                                                                                            |
| Примечание по редакции | Символ (*) в поле данного паспорта безопасности показывает, что эта строка была пересмотрена |

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)  
EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
EPA\_HPV not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
HSDB not translate code - База данных опасных веществ  
IUCID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации

(IUCLID)

JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии

NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

NLM\_PUBMED not translate code - National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPVS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

*4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

#### **Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 23-дек-2020

Номер редакции 1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | SEQuoia Complete Reagent A Fragmentation Buffer             |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                            | 12011302, 12011943                                          |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

##### адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

Оценка PBT и vPvB

Информация отсутствует.

Информация о веществе, разрушающем  
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ,  
вызывающих или предположительно вызывающих  
расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Неприменимо.

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом  
марочного ассортимента; способ получения)

### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья

|  |  |                                                                                            |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Параметры рабочей зоны,<br>подлежащие обязательному<br>контролю (ПДК р.з или ОБУВ<br>р.з.) |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 4. Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

#### 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при  
вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.

#### 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.

#### 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.

#### 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.

### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

#### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

#### 4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае  
раздражения кожи или аллергических реакций

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.3                            | обратиться к врачу.                                                                                             |
| При попадании в глаза            | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
| 4.2.4                            |                                                                                                                 |
| При отравлении пероральным путем | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                       |
| 4.2.5                            |                                                                                                                 |
| Противопоказания                 | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.                    |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)                                    | Информация отсутствует.                                                                                                                     |
| 5.2                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002) | Группа горючести: Информация отсутствует.                                                                                                   |
| Температура вспышки                                                                                 | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                                                          | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Температура самовоспламенения                                                                       | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости                                              | Концентрационный предел (%): Неприменимо                                                                                                    |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                                                     | Диапазон температур: Неприменимо                                                                                                            |
| Коэффициент дымообразования                                                                         | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов                                      | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Максимальный рост давления (бар)                                                                    | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                                                      | Неприменимо                                                                                                                                 |
| 5.3                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность                                   | Информация отсутствует.                                                                                                                     |
| 5.4                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Рекомендуемые средства тушения пожаров                                                              | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                        |
| 5.5                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Запрещенные средства тушения пожаров                                                                | Информация отсутствует.                                                                                                                     |
| 5.6                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)                                   | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты. |

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Дополнительная информация приведена в разделе 8.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2



|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меры по защите окружающей среды                                                                                                                  | При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля. |
| 7.1.3<br>Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке                                                                                     | Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.                                                                                                                                                               |
| Дополнительная информация приведена в разделе 14:                                                                                                | Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.                                                                          |
| <b>7.2 Правила хранения химической продукции</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.2.1<br>Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) | Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.                                                                                                                                                                                      |
| 7.2.2<br>Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)                                                                          | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.3<br>Меры безопасности и правила хранения в быту                                                                                               | В быту не применяется.                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

|                                                     |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1<br>Параметры, подлежащие обязательному контролю | Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами. |
| 8.2<br>Системы инженерных мер безопасности          | Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.                                                              |
| <b>8.3 Средства индивидуальной защиты персонала</b> |                                                                                                                                                              |
| 8.3.1<br>Общие рекомендации                         | Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.                                                            |
| 8.3.2<br>Защита органов дыхания (типы СИЗОД)        | При нормальных условиях применения не                                                                                                                        |

требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Специальные средства защиты не требуются.

Специальные средства защиты не требуются.

Специальные средства защиты не требуются.

### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Сернистый

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 7 - 7              |                           |
| <b>Температура плавления / заморозания</b>                     | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура / интервал кипения</b>                          | 100 °C             | Неизвестно                |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)</b>   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Плотность пара</b>                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Данные отсутствуют | Смешивается с водой       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Коэффициент распределения</b>                               | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура разложения</b>                                  | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Вязкость</b>                                                |                    |                           |
| <b>Кинематическая вязкость</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Динамическая вязкость</b>                                   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b><u>Дополнительная информация</u></b>                        |                    |                           |
| <b>Окисляющие свойства</b>                                     | Неприменимо        |                           |
| <b>Взрывчатые свойства</b>                                     | Неприменимо        |                           |

Температура размягчения

Неприменимо

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

### 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

На основании имеющихся данных, критерии

---

классификации не соблюдены.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Канцерогенность: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Репродуктивная токсичность: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

STOT - однократное воздействие: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Опасность аспирации: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты Окружающая среда, воздух: Средства контроля

окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

## 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Не установлено

*1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)*

*2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования*

*3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)*

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация

отсутствует. Подвижность: Информация  
отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

#### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

#### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

#### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

|                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG                                               |                                                                                                                                                                                                         |
| IATA Код ERG:                                      | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| Специальные меры предосторожности для пользователя | Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений |
| Морской транспорт (IMDG) Специальные положения     | Нет                                                                                                                                                                                                     |

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1.1 Законы РФ                                                                                                                                                                                | ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»<br>ФЗ «О техническом регулировании»<br>ФЗ «Об отходах производства и потребления»<br>ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды»<br>ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                                                                                               | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)<br>Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой: | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                                                                                   | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Роттердамская конвенция                                                                                                                                                                         | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 16. Дополнительная информация

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...») |                                                                                              |
| Дата редакции                                                                                                                                                                                                           | 23-дек-2020                                                                                  |
| Номер редакции                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| Примечание по редакции                                                                                                                                                                                                  | Символ (*) в поле данного паспорта безопасности показывает, что эта строка была пересмотрена |

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)

EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

EPA\_HPV not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

HSDB not translate code - База данных опасных веществ

IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии

NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

NLM\_PUBMED not translate code - National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития –

Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPV not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

#### **Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 23-дек-2020

Номер редакции 1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | SEQuoia Complete Reagent C Poly(A) Buffer                   |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                            | 12011304, 12011946                                          |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

##### адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

## Оценка PBT и vPvB

Информация отсутствует.

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Коммерческая тайна        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ Оценка СБТ неприменима |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Неприменимо.

## 3. Состав (информация о компонентах)

## 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

## 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                  |                                                                                   |                 |       |        |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
|                           |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |       |        |
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS | № EC   |
| Коммерческая тайна        | 0 - 10%          | 5                                                                                 | 3               |       | Listed |

## 4. Меры первой помощи

## 4.1 Наблюдаемые симптомы

## 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

### 4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

### 4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

### 4.2.4

При отравлении пероральным путем

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

### 4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Информация отсутствует.

### 5.2

Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

### 5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

### 5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

### 5.5

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запрещенные средства тушения пожаров                                     | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.6<br>Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7<br>Специфика при тушении                                             | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1<br>Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Дополнительная информация приведена в разделе 8.                                                                                                                                                                             |
| 6.1.2<br>Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1<br>Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. |
| 6.2.2<br>Действия при пожаре                                                                                                                  | Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.                                                                                                                                                                                                                                               |

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 7.1.1<br>Системы инженерных мер безопасности | Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

## 7.2 Правила хранения химической продукции

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

## 8.1

Параметры, подлежащие обязательному контролю .

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Коммерческая тайна        | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |

## 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

## 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

## 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Специальные средства защиты не требуются.

Защита рук:

Специальные средства защиты не требуются.

Защиты глаз/лица:

Специальные средства защиты не требуются.

## 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

## 9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Сернистый

## 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 7.5 - 7-8          |                           |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура / интервал кипения</b>                          | 100 °C             | Неизвестно                |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)</b>   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Плотность пара</b>                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Данные отсутствуют | Смешивается с водой       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Коэффициент распределения</b>                               | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |

|                                  |                    |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| Температура разложения           | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Вязкость                         |                    |            |
| Кинематическая вязкость          | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Динамическая вязкость            | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| <u>Дополнительная информация</u> |                    |            |
| Окисляющие свойства              | Неприменимо        |            |
| Взрывчатые свойства              | Неприменимо        |            |
| Температура размягчения          | Неприменимо        |            |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

### 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях

Представленная ниже информация относится

при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Разъедание/раздражение кожи: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Канцерогенность: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Репродуктивная токсичность: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

STOT - однократное воздействие: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Опасность аспирации: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)



Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 60,012.00 mg/kg

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50 | Кожная LD50          | ЛК50 при вдыхании                 |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Коммерческая тайна        | = 3 g/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 42 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Коммерческая тайна -      | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15                                   | Не установлено                                                   | Не установлено                                              | Не установлено                       |

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           | рез<br>3-й класс опасности                                                               |                                                                        |                                                                      |                                         |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др.  
для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или  
96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ракообразные                                                                               |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коммерческая тайна        | -                         | LC50: 4747 - 7824mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: =12946mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =7050mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) | EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: =1000mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде  
за счет биоразложения и других процессов  
(окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация  
отсутствует. Бионакопление: Информация  
отсутствует. Миграция в почве: Информация  
отсутствует. Подвижность: Информация  
отсутствует.

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами,  
образующимися при применении, хранении,  
транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

## 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

## 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG

IATA Код ERG:

Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
 ФЗ «О техническом регулировании»  
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»  
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
 ФЗ «Об охране окружающей среды»  
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
 ФЗ «О пожарной безопасности»  
 Закон РФ «О стандартизации»  
 Закон «О защите прав потребителей»

#### 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

#### 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой:

Неприменимо

#### Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

#### Роттердамская конвенция

Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

### 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

23-дек-2020

Номер редакции

1

Примечание по редакции

Символ (\*) в поле данного паспорта безопасности показывает, что эта строка была пересмотрена

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных

ChemView

EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)  
EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
EPA\_HPВ not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
HSDB not translate code - База данных опасных веществ  
IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии  
NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
NLM\_PUBMED not translate code - National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)  
NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
OECD\_HPВ not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

**4** *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

**Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**BIO-RAD**

Дата редакции 23-дек-2020

Номер редакции 1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | SEQuoia Complete Reagent D Poly(A) Polymerase               |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                            | 12011291, 12011944                                          |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

##### адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

#### GHS Классификация

Острая токсичность для водной среды

Категория 3

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H402 - Вредно для водных организмов

## Оценка PBT и vPvB

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Коммерческая тайна        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ                        |
| Коммерческая тайна        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ Оценка СБТ неприменима |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Неприменимо.

## 3. Состав (информация о компонентах)

## 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

## 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                  |                                                                                   |                 |       |        |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
|                           |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |       |        |
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS | № EC   |
| Коммерческая тайна        | 50 - 60%         |                                                                                   |                 |       | Listed |
| Коммерческая тайна        | 0 - 10%          | 5                                                                                 | 3               |       | Listed |

## 4. Меры первой помощи

## 4.1 Наблюдаемые симптомы

## 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества

или смеси нет в наличии.

## 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

### 4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

### 4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

### 4.2.4

При отравлении пероральным путем

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

### 4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Информация отсутствует.

### 5.2

Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

Температура вспышки

160 °C

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости

Концентрационный предел (%): Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Диапазон температур: Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

### 5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

### 5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.5                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Запрещенные средства тушения пожаров                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 5.6                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |  |
| 5.7                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Специфика при тушении                                             | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |  |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.1.1                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Дополнительная информация приведена в разделе 8.                                                                                                                                                                             |  |
| 6.1.2                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |  |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.2.1                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. |  |
| 6.2.2                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Действия при пожаре                                                                                                                  | Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

#### **7.1.1**

## Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.1.2

## Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

## 7.1.3

## Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

**7.2 Правила хранения химической продукции**

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

## Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

## 8.1

Параметры, подлежащие обязательному контролю .

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Коммерческая тайна        | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |

## 8.2

## Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

#### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

#### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Специальные средства защиты не требуются.

Защита рук:

Специальные средства защиты не требуются.

Защиты глаз/лица:

Специальные средства защиты не требуются.

#### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Сернистый

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 7.5 - 7.8          |                           |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура / интервал кипения</b>                          | > 100 °C           | Неизвестно                |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | 160 °C             | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)</b>   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Плотность пара</b>                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Данные отсутствуют | Смешивается с водой       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют | Неизвестно                |

|                                  |                    |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| Коэффициент распределения        | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Температура самовоспламенения    | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Температура разложения           | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Вязкость                         |                    |            |
| Кинематическая вязкость          | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Динамическая вязкость            | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| <u>Дополнительная информация</u> |                    |            |
| Окисляющие свойства              | Неприменимо        |            |
| Взрывчатые свойства              | Неприменимо        |            |
| Температура размягчения          | Неприменимо        |            |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

|                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) | Стабильно при нормальных условиях.                            |
| Чувствительность к механическому удару:                                          | Нет.                                                          |
| Чувствительность к статическому разряду:                                         | Нет.                                                          |
| Опасные продукты разложения:                                                     | Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования. |

### 10.2

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Реакционная способность      | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций: | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.3

|                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Неизвестно. |
| Несовместимые материалы:                                                                                             | Неизвестно. |

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

|                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) | Неизвестно. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При воздействии на кожу                           | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При попадании в глаза                             | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При отравлении пероральным путем                  | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека | Информация отсутствует. |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

### 11.4

---

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Разъедание/раздражение кожи: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Серьезное повреждение/раздражение глаз: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Сенсибилизация кожи или органов дыхания: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мутагенность зародышевых клеток: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Канцерогенность: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Репродуктивная токсичность: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| STOT - однократное воздействие: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Опасность аспирации: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 15,556.60 mg/kg

воздействие)

АТEmix (кожный) 15,400.50 mg/kg

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50      | Кожная LD50          | ЛК50 при вдыхании                   |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Коммерческая тайна        | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Коммерческая тайна        | = 3 g/kg ( Rat )      | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 42 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h   |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м3 (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности)       | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности)              | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Коммерческая тайна -      | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                   | ПДК вода: 0.5<br><br>общ<br>4-й класс опасности                        | ПДК рыб.хоз.: 1.0<br>0.5<br><br>общ<br>3-й класс опасности<br>4-й класс опасности | Не установлено                          |
| Коммерческая тайна -      | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез<br>3-й класс опасности | Не установлено                                                         | Не установлено                                                                    | Не установлено                          |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др.  
для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или  
96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ракообразные                                                                               |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коммерческая тайна        | -                         | LC50: 51 - 57mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC50: >500mg/L (24h,<br>Daphnia magna)                                                     |
| Коммерческая тайна        | -                         | LC50: 4747 - 7824mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: =12946mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =7050mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) | EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: =1000mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого

(окисление, гидролиз и т.п.)

продукта нет данных. Миграция в почве:  
Информация отсутствует. Подвижность:  
Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

#### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

#### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

#### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при



железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG

IATA Код ERG:

Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ «О пожарной безопасности»

Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)  
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой:

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

23-дек-2020

Номер редакции

1

Примечание по редакции

Символ (\*) в поле данного паспорта безопасности показывает, что эта строка была пересмотрена

**16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности**

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)

EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

EPA\_HPV not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

HSDB not translate code - База данных опасных веществ

IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии

NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

NLM\_PUBMED not translate code - National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPV not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

*4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

**Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 23-дек-2020

Номер редакции 1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | SEQuoia Complete Reagent E SEQzyme Mix                      |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                            | 12011292, 12011952                                          |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

#### GHS Классификация

Острая токсичность для водной среды

Категория 3

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H402 - Вредно для водных организмов

## Оценка PBT и vPvB

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ                        |
| Коммерческая тайна        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ Оценка СБТ неприменима |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Неприменимо.

## 3. Состав (информация о компонентах)

## 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

## 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |         |           |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS   | № EC      |
| Пропан-1,2,3-триол        | 49.999           |                                                                                   |                 | 56-81-5 | 200-289-5 |
| Коммерческая тайна        | 0 - 10%          | 5                                                                                 | 3               |         | Listed    |

## 4. Меры первой помощи

## 4.1 Наблюдаемые симптомы

## 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества

или смеси нет в наличии.

**4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим****4.2.1**

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

**4.2.2**

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

**4.2.3**

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

**4.2.4**

При отравлении пероральным путем

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

**4.2.5**

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

**5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности****5.1**

Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Информация отсутствует.

**5.2**

Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

160 °C

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости

Концентрационный предел (%): Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Диапазон температур: Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

**5.3**

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

**5.4**

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.5                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Запрещенные средства тушения пожаров                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 5.6                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |  |
| 5.7                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Специфика при тушении                                             | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |  |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.1.1                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Дополнительная информация приведена в разделе 8.                                                                                                                                                                             |  |
| 6.1.2                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |  |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.2.1                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. |  |
| 6.2.2                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Действия при пожаре                                                                                                                  | Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

#### **7.1.1**

## Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.1.2

## Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

## 7.1.3

## Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

**7.2 Правила хранения химической продукции**

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

## Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

## 8.1

Параметры, подлежащие обязательному контролю .

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Коммерческая тайна        | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |

## 8.2

## Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

#### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

#### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Специальные средства защиты не требуются.

Защита рук:

Специальные средства защиты не требуются.

Защиты глаз/лица:

Специальные средства защиты не требуются.

#### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 7.7 - 7.8          |                           |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура / интервал кипения</b>                          | > 100 °C           | Неизвестно                |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | 160 °C             | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)</b>   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| Верхний предел воспламеняемости                                | Данные отсутствуют |                           |
| или взрываемости                                               |                    |                           |
| Нижний предел воспламеняемости                                 | Данные отсутствуют |                           |
| или взрываемости                                               |                    |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Плотность пара</b>                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| Растворимость в воде                                           | Данные отсутствуют | Смешивается с водой       |
| Растворимость в других растворителях                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |



|                                  |                    |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| Коэффициент распределения        | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Температура самовоспламенения    | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Температура разложения           | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Вязкость                         |                    |            |
| Кинематическая вязкость          | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Динамическая вязкость            | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| <u>Дополнительная информация</u> |                    |            |
| Окисляющие свойства              | Неприменимо        |            |
| Взрывчатые свойства              | Неприменимо        |            |
| Температура размягчения          | Неприменимо        |            |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

|                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) | Стабильно при нормальных условиях.                            |
| Чувствительность к механическому удару:                                          | Нет.                                                          |
| Чувствительность к статическому разряду:                                         | Нет.                                                          |
| Опасные продукты разложения:                                                     | Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования. |

### 10.2

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Реакционная способность      | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций: | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.3

|                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Неизвестно. |
| Несовместимые материалы:                                                                                             | Неизвестно. |

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

|                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) | Неизвестно. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При воздействии на кожу                           | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При попадании в глаза                             | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
| При отравлении пероральным путем                  | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека | Информация отсутствует. |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

### 11.4

---

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Разъедание/раздражение кожи: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Серьезное повреждение/раздражение глаз: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Сенсибилизация кожи или органов дыхания: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мутагенность зародышевых клеток: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Канцерогенность: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Репродуктивная токсичность: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| STOT - однократное воздействие: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Опасность аспирации: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 17,747.80 mg/kg

воздействие)

АТEmix (кожный) 18,200.66 mg/kg

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50      | Кожная LD50          | ЛК50 при вдыхании                   |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол        | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Коммерческая тайна        | = 3 g/kg ( Rat )      | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 42 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h   |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование)    | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м3 (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности)       | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности)              | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол - 56-81-5 | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                   | ПДК вода: 0.5<br><br>общ<br>4-й класс опасности                        | ПДК рыб.хоз.: 1.0<br>0.5<br><br>общ<br>3-й класс опасности<br>4-й класс опасности | Не установлено                          |
| Коммерческая тайна -         | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез<br>3-й класс опасности | Не установлено                                                         | Не установлено                                                                    | Не установлено                          |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC и др.  
для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или  
96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ракообразные                                                                               |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-1,2,3-триол        | -                         | LC50: 51 - 57mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC50: >500mg/L (24h,<br>Daphnia magna)                                                     |
| Коммерческая тайна        | -                         | LC50: 4747 - 7824mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: =12946mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =7050mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) | EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: =1000mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого

(окисление, гидролиз и т.п.)

продукта нет данных. Миграция в почве:  
Информация отсутствует. Подвижность:  
Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

#### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

#### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

#### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при

железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG

IATA Код ERG:

Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ «О пожарной безопасности»

Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)  
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой:

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

23-дек-2020

Номер редакции

1

Примечание по редакции

Символ (\*) в поле данного паспорта безопасности показывает, что эта строка была пересмотрена

**16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности**

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)

EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

EPA\_HPV not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

HSDB not translate code - База данных опасных веществ

IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии

NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

NLM\_PUBMED not translate code - National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPV not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

*4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

**Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Дата редакции 23-дек-2020

Номер редакции 1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | SEQuoia Complete Purification Beads                         |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                            | 12011294, 12011941, 12012096, 12012097                      |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

#### GHS Классификация

Острая токсичность для водной среды

Категория 3

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H402 - Вредно для водных организмов



## Оценка PBT и vPvB

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Коммерческая тайна        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ                        |
| Коммерческая тайна        | Данное вещество не является СБТ / оСоБ Оценка СБТ неприменима |

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Неприменимо.

## 3. Состав (информация о компонентах)

## 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

## 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                  |                                                                                   |                 |       |        |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
|                           |                  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |                 |       |        |
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                   | Класс опасности | № CAS | № EC   |
| Коммерческая тайна        | 30 - 40%         |                                                                                   |                 |       | Listed |
| Коммерческая тайна        | 0 - 10%          | 5                                                                                 | 3               |       | Listed |

## 4. Меры первой помощи

## 4.1 Наблюдаемые симптомы

## 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

## 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества

или смеси нет в наличии.

**4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим****4.2.1**

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

**4.2.2**

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

**4.2.3**

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

**4.2.4**

При отравлении пероральным путем

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

**4.2.5**

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

**5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности****5.1**

Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Информация отсутствует.

**5.2**

Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

160 °C

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости

Концентрационный предел (%): Неприменимо

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

**5.3**

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

**5.4**

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.5<br>Запрещенные средства тушения пожаров                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.6<br>Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7<br>Специфика при тушении                                             | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1<br>Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Дополнительная информация приведена в разделе 8.                                                                                                                                                                             |
| 6.1.2<br>Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1<br>Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. |
| 6.2.2<br>Действия при пожаре                                                                                                                  | Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.                                                                                                                                                                                                                                               |

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

#### **7.1.1**

## Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.1.2

## Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

## 7.1.3

## Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

**7.2 Правила хранения химической продукции**

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

## Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

## 8.1

Параметры, подлежащие обязательному контролю .

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Коммерческая тайна        | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |

## 8.2

## Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

#### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

#### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Специальные средства защиты не требуются.

Защита рук:

Специальные средства защиты не требуются.

Защиты глаз/лица:

Специальные средства защиты не требуются.

#### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: Суспензия

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 7.5 - 7-8          |                           |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура / интервал кипения</b>                          | > 100 °C           | Неизвестно                |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | 160 °C             | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)</b>   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Плотность пара</b>                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Данные отсутствуют | Не смешивается с водой    |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют | Неизвестно                |

|                               |                    |            |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Коэффициент распределения     | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Температура самовоспламенения | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Температура разложения        | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Вязкость                      |                    |            |
| Кинематическая вязкость       | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Динамическая вязкость         | Данные отсутствуют | Неизвестно |

Дополнительная информация

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Окисляющие свойства     | Неприменимо |
| Взрывчатые свойства     | Неприменимо |
| Температура размягчения | Неприменимо |

**10. Стабильность и реакционная способность**

## 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару: Нет.

Чувствительность к статическому разряду: Нет.

Опасные продукты разложения: Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## 10.2

Реакционная способность Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций: Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) Неизвестно.

Несовместимые материалы: Неизвестно.

**11. Информация о токсичности**

## 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) Неизвестно.

## 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека Информация отсутствует.

## 11.4

---

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Разъедание/раздражение кожи: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Серьезное повреждение/раздражение глаз: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Сенсибилизация кожи или органов дыхания: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мутагенность зародышевых клеток: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Канцерогенность: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Репродуктивная токсичность: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| STOT - однократное воздействие: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Опасность аспирации: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 20,655.90 mg/kg

воздействие)

АТEmix (кожный) 22,244.50 mg/kg

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50      | Кожная LD50          | ЛК50 при вдыхании                   |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Коммерческая тайна        | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Коммерческая тайна        | = 3 g/kg ( Rat )      | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 42 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h   |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)



| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности)              | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Коммерческая тайна -      | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                         | ПДК вода: 0.5<br><br>общ<br>4-й класс опасности                        | ПДК рыб.хоз.: 1.0<br>0.5<br><br>общ<br>3-й класс опасности<br>4-й класс опасности | Не установлено                          |
| Коммерческая тайна -      | ПДК атм.в.: 0.5<br>0.15<br><br>ОБУВ атм.в.: 0.15<br><br>рез<br>3-й класс опасности       | Не установлено                                                         | Не установлено                                                                    | Не установлено                          |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др.  
для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или  
96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ракообразные                                                                               |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коммерческая тайна        | -                         | LC50: 51 - 57mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC50: >500mg/L (24h,<br>Daphnia magna)                                                     |
| Коммерческая тайна        | -                         | LC50: 4747 - 7824mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: =12946mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =7050mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) | EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: =1000mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого

(окисление, гидролиз и т.п.)

продукта нет данных. Миграция в почве:  
Информация отсутствует. Подвижность:  
Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

#### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

#### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

#### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

### 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при

железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG

IATA Код ERG:

Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ «О пожарной безопасности»

Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)  
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой:

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

23-дек-2020

Номер редакции

1

Примечание по редакции

Символ (\*) в поле данного паспорта безопасности показывает, что эта строка была пересмотрена

**16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности**

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)

EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

EPA\_HPV not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

HSDB not translate code - База данных опасных веществ

IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии

NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

NLM\_PUBMED not translate code - National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPV not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

*4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

**Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте